ĐẠI HỌC THỦY LỢI

TÀI LIỆU HỖ TRỢ HỌC TẬP

Bộ sách Thực hành qua dự án thực tế

Học phần: Phát triển ứng dụng Web cơ bản – CSE122

Barem Chấm Điểm & Quy Chế Vấn Đáp BTL

Hướng dẫn chi tiết tiêu chí đánh giá sản phẩm, minh chứng Git/OBS, hỏi thi vấn đáp và chỉnh sửa trực tiếp

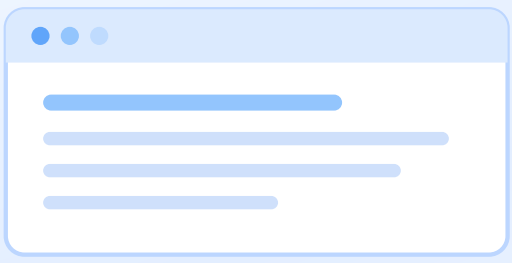
36 BTL V2 | Multi-Role & AI UX | Git & OBS Evidence | Viva & Live Mod

GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY & CHẤM ĐIỂM



ThS. Kiều Tuấn Dũng – ThS. Tạ Chí Hiếu

2026



Mục lục

TỔNG QUAN QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN CSE122 **1**

I. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ CỐT LÕI & ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT **2**

1. Năm nguyên tắc bất di bất dịch trong phiên bản V2 2
2. Năm điều kiện tiên quyết để nhóm được vào bảo vệ chính thức (Gatekeepers) 5

II. BẢNG TỔNG HỢP BAREM CHẤM ĐIỂM BÀI TẬP LỚN (THANG 10.0 ĐIỂM) **7**

III. CHI TIẾT TỪNG TIÊU CHÍ TRONG BAREM CHẤM ĐIỂM (MỤC 1 ĐẾN MỤC 8) **10**

Tiêu chí 1: Tư duy Sản phẩm, Phân tích Bài toán & Thiết kế Figma/Canva — `[1.00 điểm]` 10

Tiêu chí 2: Độ đầy đủ Vai trò (Multi-Role), Luồng Nghiệp vụ, CRUD & Bao phủ Trạng thái — `[2.00 điểm]` 11

Tiêu chí 3: Thẩm mỹ Giao diện, Thiết kế Đáp ứng (Responsive) & Khả năng tiếp cận (A11y) — `[1.50 điểm]` 12

Tiêu chí 4: Kỹ thuật HTML5 Ngữ nghĩa & Kiến trúc CSS3 / Bootstrap — `[1.00 điểm]` 13

Tiêu chí 5: Lập trình JavaScript, DOM, Sự kiện, Kiểm tra Biểu mẫu & Dữ liệu/API — `[1.50 điểm]` 14

Tiêu chí 6: Trải nghiệm Sản phẩm Tích hợp AI — AI Product UX & Failure UX — `[1.00 điểm]` 15

Tiêu chí 7: Quản lý Công việc (Trello/Jira/Notion), Quy trình Git/GitHub & Triển khai — `[1.00 điểm]` 16

Tiêu chí 8: Minh chứng Video OBS & Bảo vệ Vấn đáp / Sửa mã trực tiếp — `[1.00 điểm]` 18

IV. ĐIỂM THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH (BONUS) & CÁC VI PHẠM BỊ TRỪ ĐIỂM / ĐIỂM LIỆT **19**

1. Điểm thưởng mở rộng (Tối đa `+1.00 điểm`, tổng điểm sau cộng không vượt 10.0) 19
2. Bảng các lỗi kỹ thuật và quy trình bị trừ điểm trực tiếp 20
3. Bốn trường hợp nhận `0.0 điểm` cá nhân (Điểm liệt cá nhân) 21

V. CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM CÁ NHÂN & HỆ SỐ ĐÓNG GÓP – VẤN ĐÁP **23**
Chi tiết 5 mức Hệ số cá nhân H_i: 23

VI. QUY TRÌNH TỔ CHỨC BUỔI BẢO VỆ & HỎI THI VẤN ĐÁP (30–35 PHÚT / NHÓM) **25**

VII. KỊCH BẢN DEMO 6 PHÚT CHẠM ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ BAREM **28**

VIII. QUY CHẾ CHỈNH SỬA NGẪU NHIÊN TRỰC TIẾP (RANDOM LIVE MODIFICATION 5–10 PHÚT) **30**
1. Quy tắc thực hiện và nghiệm thu tại phòng thi 30
2. Ngân hàng 24 Đề bài Chỉnh sửa Ngẫu nhiên (Chia theo 6 nhóm kỹ năng) 31

IX. NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẤN ĐÁP CÁ NHÂN & BAREM CHẤM CÂU TRẢ LỜI **34**
Câu hỏi 1: Giải thích từng dòng một đoạn mã trong Vertical Slice của mình — `[0.30 điểm]` 34
Câu hỏi 2: Kiến trúc dự án, Luồng dữ liệu đa vai trò & Trách nhiệm chéo — `[0.25 điểm]` 35
Câu hỏi 3: Tư duy Sản phẩm, Bao phủ Trạng thái & Trải nghiệm AI UX — `[0.25 điểm]` 35
Câu hỏi 4: Minh chứng quá trình Git/OBS & Kiểm chứng Khai báo AI — `[0.20 điểm]` 36

X. PHIẾU CHẤM ĐIỂM MẪU (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN) & CHECKLIST TỰ RÀ SOÁT TRƯỚC GIỜ BẢO VỆ (DÀNH CHO SINH VIÊN) **37**
1. Mẫu Phiếu Chấm Điểm Bài Tập Lớn CSE122 37
2. Checklist 20 điểm Sinh viên tự rà soát 24 giờ trước khi nộp & bảo vệ . 40

TỔNG QUAN QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN CSE122

- **Đơn vị đào tạo:** Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại học Thủy Lợi (TLU)
- **Học phần:** Phát triển ứng dụng Web cơ bản (CSE122)
- **Giảng viên giảng dạy & chấm điểm: ThS. Kiều Tuấn Dũng – ThS. Tạ Chí Hiếu**
- **Đối tượng áp dụng:** Sinh viên thực hiện Bài tập lớn theo nhóm 3 sinh viên (BTL-01 $\longrightarrow$ BTL-36)
- **Thang điểm đánh giá: 10.0 điểm** (làm tròn đến 0.25) · Điểm cá nhân tính theo **Hệ số đóng góp & vấn đáp** $H_i \in [0.0, 1.2]$
- **Triết lý đánh giá cốt lõi:**
  "AI giúp sinh viên đi nhanh hơn, nhưng GitHub, OBS, Teamwork, khả năng giải thích mã nguồn và chỉnh sửa trực tiếp (Live Modification) chứng minh sinh viên thực sự học, hiểu và làm chủ sản phẩm."

I. NGUYÊN TẮC ĐÁNH GIÁ CỐT LÕI & ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT

1. Năm nguyên tắc bất di bất dịch trong phiên bản V2

Lưu ý quan trọng

Nguyên tắc số 1 — Độ đầy đủ của nghiệp vụ lớn hơn số lượng giao diện (*Completeness over Quantity*):

- Yêu cầu **"tối thiểu 3 giao diện/Role"** (tương ứng khoảng 12 giao diện khởi tạo cho 3–4 Role) trong đề bài **chỉ là ngưỡng sàn chống làm ít**, tuyệt đối **không phải** mục tiêu tối đa.
- Nhóm bắt buộc phải phân tích đầy đủ chuỗi thiết kế sản phẩm để xây dựng **toàn bộ màn hình cần thiết** giúp luồng nghiệp vụ chạy trọn vẹn từ đầu đến cuối.
- **Nghiêm cấm 2 hành vi:**
  1. Cắt bỏ màn hình nghiệp vụ quan trọng vì nghĩ đã đạt đủ 12 trang.
  2. Tách một chức năng nhỏ thành nhiều trang HTML rỗng/vô nghĩa chỉ để tăng số lượng.

- **Nguyên tắc số 2 — Chuỗi truy vết minh chứng không đứt gãy (*End-to-End Traceability Chain*):**
  Mọi màn hình trong sản phẩm nộp cuối kỳ phải truy vết được xuyên suốt **12 mắt xích** theo thứ tự sau:
  1. **Ngữ cảnh thực tế** (*Context*)
  2. **Phát biểu vấn đề** (*Problem Statement P1 . . Pn*)
  3. **Vai trò người dùng** (*Roles* ≥ 3)

4. **Luồng người dùng** (*User Goal → User Task → User Flow*)
5. **Bảng kiểm kê màn hình** (*Screen Inventory* `docs/screen-inventory.md`)
6. **Bản thiết kế giao diện** (*Wireframe & Mockup trên Figma / Canva*)
7. **Thẻ công việc** (*Trello / Jira / Notion Task* `TASK-XX`)
8. **Nhánh phát triển Git** (*Feature Branch* `feature/...`)
9. **Ghi nhận thay đổi** (*Conventional Commit*)
10. **Yêu cầu hợp nhất & Đánh giá chéo** (*Pull Request & Peer Review*)
11. **Video minh chứng quá trình** (*OBS Studio có mặt sinh viên*)
12. **Chỉnh sửa & Trả lời trực tiếp tại buổi bảo vệ** (*Viva & Random Live Modification*)

- **Nguyên tắc số 3 — Bắt buộc có Lát cắt dọc (*Vertical Slice*) và Trách nhiệm chéo (*Cross-Responsibility*) cho từng sinh viên:**
  - **Không chấp nhận** cách chia việc lệch: một người chỉ làm báo cáo/Figma, một người chỉ cắt HTML/CSS, một người chỉ viết JavaScript.
  - Mỗi sinh viên (`SV1`, `SV2`, `SV3`) bắt buộc tự tay thực hiện trọn vẹn các màn hình thuộc Role mình phụ trách theo luồng dọc: `Mockup Figma/Canva` → `HTML5 ngữ nghĩa` → `CSS3/Responsive` → `JavaScript/DOM/Validation` → `Dữ liệu JSON/API` → `Git Branch/Commit/PR` → `Video OBS`.
  - Đồng thời, mỗi sinh viên phải gánh **1 trong 3 Trách nhiệm xuyên suốt (*Cross-Responsibility*)** để đảm bảo sản phẩm là **1 hệ thống thống nhất**, không phải 3 website rời rạc ghép lại:
    - **Trục chéo 1 (SV1):** Hệ thống thiết kế (*Design System / CSS Variables*) + Điều hướng chung (*Navigation / Role Switcher*) + Khả năng tiếp cận (*Accessibility – A11y*).
    - **Trục chéo 2 (SV2):** Kiến trúc JavaScript + Mô-đun Dữ liệu giả lập / API (`js/api.js`, `localStorage`) + Chuẩn hóa tương tác AI UX.
    - **Trục chéo 3 (SV3):** Kiểm thử Responsive đa thiết bị + Hợp nhất nhánh (`dev` → `main`) + Triển khai (*Deployment*) & Đảm bảo chất lượng (*QA*).
- **Nguyên tắc số 4 — AI là trải nghiệm sản phẩm có giải thích và có kiểm soát (*Explainable & Controllable AI UX*):**

- Mỗi đề tài phải có tối thiểu **03 tính năng AI** đặc thù theo lĩnh vực (không làm 3 hộp chat hỏi đáp giống nhau).
- Mọi tính năng AI bắt buộc thể hiện đủ **6 bước tương tác** trên giao diện:
  1. **Input:** Người dùng nhập hoặc chọn dữ liệu đầu vào rõ ràng.
  2. **Processing:** Hiển thị trạng thái AI đang phân tích (*Loading / Skeleton / Progress steps*).
  3. **Output:** Hiển thị kết quả dạng thẻ (*Card / Plan / Score / Checklist*) trực quan.
  4. **Explainability:** Giải thích lý do (*"Vì sao AI đề xuất kết quả này?"* / Độ tin cậy % / Tiêu chí khớp).
  5. **User Control:** Cung cấp nút hành động để người dùng quyết định (*Chấp nhận / Chỉnh sửa / Từ chối / Tạo lại*).
  6. **Save / Apply:** Khi bấm *Chấp nhận* hoặc *Lưu*, kết quả AI phải cập nhật thực sự vào dữ liệu ứng dụng.
- Bắt buộc có ít nhất **01 kịch bản AI Failure / Uncertainty UX** (khi thiếu dữ liệu đầu vào hoặc độ tin cậy thấp).

- **Nguyên tắc số 5 — Định nghĩa Hoàn thành (*Definition of Done – DoD 14 bước*) cho mỗi màn hình:**
  Một màn hình chỉ được tính điểm tối đa khi hoàn tất đầy đủ 14 hạng mục kiểm tra dưới đây:
  1. ☐ Có mặt trong Bảng kiểm kê màn hình (`docs/screen-inventory.md`) đã được duyệt.
  2. ☐ Có bản thiết kế Mockup trên Figma/Canva (Desktop + định hướng Responsive).
  3. ☐ Cấu trúc HTML5 ngữ nghĩa chuẩn (`<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<footer>`).
  4. ☐ Định dạng CSS3 hoàn chỉnh, dùng chung hệ thống biến màu/chữ của nhóm.
  5. ☐ Đáp ứng đa màn hình (*Responsive*): Desktop (≥ 1024px), Tablet (768px), Mobile (320px–375px).

6. ☐ Có tương tác JavaScript thực tế (tìm kiếm, lọc, đóng/mở modal, chuyển tab, tính toán...).
7. ☐ Có kiểm tra hợp lệ dữ liệu (*Form Validation*) nếu màn hình chứa biểu mẫu.
8. ☐ Kết nối dữ liệu từ tệp JSON / `localStorage` / MockAPI (không gõ cứng dữ liệu rác).
9. ☐ Có trạng thái rỗng (*Empty State*) kèm thông điệp hướng dẫn và nút hành động (CTA).
10. ☐ Có trạng thái đang tải (*Loading*) và trạng thái lỗi (*Error State*) khi phù hợp.
11. ☐ Đảm bảo khả năng tiếp cận cơ bản (*Accessibility*: `alt` cho ảnh, `<label>` cho input, viền `:focus-visible`).
12. ☐ Mã nguồn được đẩy lên nhánh riêng và tạo **Pull Request (PR)** có thành viên khác review.
13. ☐ Đã hợp nhất (*Merge*) vào nhánh `dev` / `main` không gây lỗi xung đột.
14. ☐ Có **01 Video OBS** riêng có mặt sinh viên giải thích code, sửa trực tiếp và cập nhật link vào `README.md`.

---

2. Năm điều kiện tiên quyết để nhóm được vào bảo vệ chính thức (Gatekeepers)

Cảnh báo

Điều kiện bắt buộc trước giờ bảo vệ:
Nhóm chỉ được phép bước vào bàn chấm bảo vệ khi thỏa mãn đồng thời **cả 5 điều kiện sàn (ĐK1 → ĐK5)** dưới đây:

- **ĐK1 — Duyệt thiết kế trước khi code:** Đã có Bảng kiểm kê màn hình (`docs/screen-inventory.md`) + Sơ đồ User Flow + Thiết kế Figma/Canva.
- **ĐK2 — Kho mã nguồn GitHub hợp lệ:** Repository công khai (hoặc đã cấp quyền cho giảng viên), có nhánh `main`, `dev` và các nhánh `feature/*`, có lịch sử Commit và Pull Request từ cả 3 thành viên.

- **ĐK3 — Triển khai thực tế (Live Deployment):** Sản phẩm đã được triển khai lên GitHub Pages / Vercel / Netlify mở được qua đường dẫn công khai, kèm hướng dẫn chạy cục bộ trong `README.md`.
- **ĐK4 — Đầy đủ Video minh chứng OBS:** Có danh sách Video OBS tương ứng **1:1** với toàn bộ màn hình độc lập trong `screen-inventory.md` (mỗi video có webcam rõ khuôn mặt sinh viên và giọng giải thích trực tiếp).
- **ĐK5 — Minh bạch sử dụng AI:** Có tệp báo cáo `docs/ai-usage-report.md` khai báo trung thực các công cụ AI, câu lệnh prompt, phần AI sinh và phần sinh viên tự kiểm chứng/chỉnh sửa.

II. BẢNG TỔNG HỢP BAREM CHẤM ĐIỂM BÀI TẬP LỚN (THANG 10.0 ĐIỂM)

Bảng điểm tổng quát gồm **8 nhóm tiêu chí chính (10.0 điểm)** và **Điểm thưởng mở rộng (+1.0 điểm)**:

TT	Nhóm tiêu chí đánh giá	Trọng số	Điểm tối đa	Minh chứng kiểm tra chính
1	**Tư duy Sản phẩm, Phân tích Bài toán & Thiết kế UI/UX (Figma/Canva)**	**10%**	**1.00 điểm**	`README.md`, `docs/project-proposal.md`, `docs/screen-inventory.md`, Link Figma/Canva
2	**Độ đầy đủ Vai trò (Multi-Role), Luồng Nghiệp vụ, CRUD & Bao phủ Trạng thái**	**20%**	**2.00 điểm**	Các trang `pages/*.html`, Luồng liên thông giữa ≥ 3 Role, State Coverage

TT	Nhóm tiêu chí đánh giá	Trọng số	Điểm tối đa	Minh chứng kiểm tra chính
3	**Thẩm mỹ Giao diện, Thiết kế Đáp ứng (Responsive) & Khả năng tiếp cận (A11y)**	**15%**	**1.50 điểm**	Chrome DevTools (`320px`, `768px`, `1024px+`, Zoom `200%`), phím `Tab`/`Esc`
4	**Kỹ thuật HTML5 Ngữ nghĩa & Kiến trúc CSS3 / Bootstrap**	**10%**	**1.00 điểm**	Mã nguồn `.html`, `css/style.css`, `css/responsive.css`, W3C Validator
5	**Lập trình JavaScript, DOM, Sự kiện, Kiểm tra Biểu mẫu & Dữ liệu/API**	**15%**	**1.50 điểm**	`js/main.js`, `js/api.js`, `js/modules/*`, `assets/data/*.json`, `localStorage`
6	**Trải nghiệm Sản phẩm Tích hợp AI (AI Product UX & Failure UX)**	**10%**	**1.00 điểm**	≥ 3 tính năng AI trên giao diện, luồng 6 bước AI UX & trạng thái AI không chắc chắn

TT	Nhóm tiêu chí đánh giá	Trọng số	Điểm tối đa	Minh chứng kiểm tra chính
7	**Quản lý Công việc (Trello/Jira/Notion), Quy trình Git/GitHub & Triển khai**	**10%**	**1.00 điểm**	Bảng Trello/Jira, GitHub Branches/Commits/PRs/Rev Link Deploy, `ai-usage-report.md`
8	**Minh chứng Video OBS & Bảo vệ Vấn đáp / Sửa mã trực tiếp (Viva & Live Mod)**	**10%**	**1.00 điểm**	Danh sách Video OBS (1 màn hình = 1 video) + Vấn đáp & Live Coding tại buổi bảo vệ
+	**Điểm thưởng mở rộng (Bonus)** *(cộng bù, tổng điểm không vượt 10.0)*	**+10%**	**+1.00 điểm**	LLM API thật an toàn, đồng bộ dữ liệu đa tab/role, Dark Mode, Biểu đồ động, PWA
	TỔNG CỘNG	**100%**	**10.00 điểm**	**Làm tròn đến 0.25 điểm**

III. CHI TIẾT TỪNG TIÊU CHÍ TRONG BAREM CHẤM ĐIỂM (MỤC 1 ĐẾN MỤC 8)

Tiêu chí 1: Tư duy Sản phẩm, Phân tích Bài toán & Thiết kế Figma/Canva — [1.00 điểm]

- **Mục 1.1 — Phân tích Ngữ cảnh, Vấn đề (P1–P4), Mục tiêu (01–07) & Thực thể dữ liệu (0.30 điểm):**
  - ✔ **Đạt tối đa (0.30đ):** Mô tả rõ câu chuyện thực tế của lĩnh vực; phát biểu vấn đề cụ thể của từng nhóm người dùng; xác định đúng danh sách thực thể dữ liệu (*Entities*) và ma trận vòng đời trạng thái.
  - ✖ **Trừ điểm:** Viết chung chung kiểu *"quản lý chưa hiệu quả"* (-0.15đ); thiếu ma trận thực thể và trạng thái (-0.15đ).
- **Mục 1.2 — Luồng người dùng (*User Flow*) & Bảng kiểm kê màn hình (docs/screen-inventory.md) (0.30 điểm):**
  - ✔ **Đạt tối đa (0.30đ):** Có sơ đồ Sitemap & User Flow cho toàn bộ Role; Bảng kiểm kê màn hình ghi đầy đủ 12 cột: Role, User Goal, User Task, Screen, File, CRUD, States, AI, Assignee, Task ID, Branch, OBS.
  - ✖ **Trừ điểm:** Bảng kiểm kê màn hình sơ sài, thiếu cột trạng thái/người phụ trách hoặc lệch với các tệp HTML thực tế (-0.15đ đến -0.30đ).
- **Mục 1.3 — Thiết kế Wireframe & Mockup trên Figma / Canva (0.40 điểm):**
  - ✔ **Đạt tối đa (0.40đ):** Có đầy đủ Wireframe, Desktop Mockup, Responsive Mobile Mockup cho các màn hình chính, bảng màu/chữ (*Component Guide*), trạng thái Loading / Empty / Error và màn hình tương tác AI.
  - ✖ **Trừ điểm:** Chỉ dùng ảnh AI sinh sẵn mà không phân rã thành phần trên

Figma/Canva (`-0.30đ`); giao diện code thực tế sai khác hoàn toàn so với bản thiết kế (`-0.20đ`).

Tiêu chí 2: Độ đầy đủ Vai trò (Multi-Role), Luồng Nghiệp vụ, CRUD & Bao phủ Trạng thái — `[2.00 điểm]`

- **Mục 2.1 — Đầy đủ các Vai trò (*Roles*) & Màn hình dùng chung (*Shared Screens*) (`0.50 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.50đ`):** Triển khai đủ ≥ 3 Role đặc thù của đề tài (khuyến khích 4 Role như đề bài mô tả: *Visitor/Public*, *Primary User*, *Specialist/Operator*, *Admin/Manager*) cùng các Shared Screens cần thiết (`index.html`, `login.html`, `profile.html`, `notifications.html`...).
  - ✖ **Trừ điểm:** Chỉ làm 2 Role đơn giản `User` và `Admin` (`-0.30đ`); thiếu màn hình dùng chung làm đứt mạch chuyển đổi giữa các Role (`-0.20đ`).
- **Mục 2.2 — Độ hoàn thiện Luồng nghiệp vụ đầu-cuối & CRUD thực chất (`0.80 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.80đ`):** Các màn hình liên kết thành **hành trình người dùng hoàn chỉnh** (ví dụ: *Người dùng tạo yêu cầu* $\rightarrow$ *Chuyên viên nhận & duyệt/phản hồi* $\rightarrow$ *Quản trị viên xem thống kê/cấu hình*). Thao tác `Create`, `Read`, `Update` và `Delete / Cancel / Archive / Disable` phản ánh đúng vòng đời dữ liệu thực tế.
  - ✖ **Trừ điểm:** Làm kiểu "đủ 12 trang rời rạc", tạo dữ liệu ở trang A nhưng sang trang B không thấy hoặc không chuyển trạng thái được (`-0.40đ`); tách trang vô nghĩa chỉ có vài dòng chữ để tăng số lượng (`-0.40đ`).
- **Mục 2.3 — Bao phủ trạng thái giao diện (*State Coverage*) (`0.40 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.40đ`):** Thể hiện rõ và có cơ chế kiểm thử trực tiếp cho các trạng thái:
    - `Normal`: Khi danh sách/trang có dữ liệu bình thường.
    - `Loading`: Hiển thị khung xương (*Skeleton*) hoặc vòng quay (*Spinner*) khi đang tải/xử lý.

    - `Empty State`: Khi chưa có dữ liệu hoặc lọc không ra kết quả (kèm nút CTA hành động rõ ràng).
    - `Error State`: Khi tải dữ liệu/API lỗi (kèm thông báo nguyên nhân dễ hiểu và nút *Thử lại*).
    - `Success / Pending / Cancelled`: Huy hiệu trạng thái (*Status Badge*) và thông báo nổi (*Toast/Banner*).
  - ✖ **Trừ điểm:** Không có trạng thái `Empty` khi lọc không ra kết quả (`-0.15đ`); gộp chung `Empty` và `Error` thành một thông báo (`-0.15đ`); không có phản hồi khi thao tác thành công/thất bại (`-0.10đ`).
- **Mục 2.4 — Quy chuẩn đặt tên tệp & Điều hướng xuyên suốt (*Navigation*) (`0.30 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.30đ`):** 100% tệp HTML đặt theo chuẩn `role-function-action.html` (`kebab-case`, tiếng Anh, không dấu); thanh điều hướng, Breadcrumb và thanh chuyển đổi nhanh vai trò (*Role Switcher* phục vụ demo) hoạt động mượt, **0 liên kết chết (*dead link*)**.
  - ✖ **Trừ điểm:** Đặt tên tệp sai quy chuẩn kiểu `trang1.html`, `quanly.html`, `final.html` (`-0.20đ`); có nút/menu bấm vào bị lỗi 404 (`-0.10đ`/lỗi).

Tiêu chí 3: Thẩm mỹ Giao diện, Thiết kế Đáp ứng (Responsive) & Khả năng tiếp cận (A11y) — `[1.50 điểm]`

- **Mục 3.1 — Tính nhất quán thị giác (*Design System*) & Bố cục trực quan (`0.50 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.50đ`):** Toàn bộ màn hình của cả 3 thành viên dùng chung bảng màu (*Color Palette*), hệ thống chữ (*Typography*), khoảng cách (*Spacing*), kiểu nút/thẻ/huy hiệu trạng thái; phân cấp thông tin rõ ràng.
  - ✖ **Trừ điểm:** Giao diện của 3 thành viên có 3 kiểu header/màu sắc/phông chữ lệch nhau như 3 website khác nhau (`-0.30đ`); bố cục lệch, chữ đè lên nhau (`-0.20đ`).
- **Mục 3.2 — Thiết kế Đáp ứng (*Responsive Web Design*) (`0.50 điểm`):**

- ✔ **Đạt tối đa (0.50đ):**
  - Hiển thị chuẩn trên **Desktop** ($\geq$ 1024px), **Tablet** (768px) và **Mobile** (320px–375px).
  - Không xuất hiện thanh cuộn ngang ngoài ý muốn ở độ rộng `320px`.
  - Phóng to trình duyệt `200%` (`Ctrl` + `+`) không làm mất nội dung.
  - Sidebar/Navbar tự thu gọn thành Drawer/Hamburger trên di động; bảng rộng có `table-responsive` hoặc chuyển thành Card.
- ✖ **Trừ điểm:** Bị tràn ngang (*horizontal scroll*) ở `320px–375px` (`-0.25đ`); menu hoặc bảng dữ liệu bị vỡ/che khuất trên màn hình điện thoại (`-0.25đ`).

- **Mục 3.3 — Khả năng tiếp cận cơ bản (*Accessibility – A11y*) (`0.50 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (0.50đ):**
    - Mọi thẻ `<img>` có thuộc tính `alt` mô tả đúng nghĩa.
    - 100% trường `<input>`, `<select>`, `<textarea>` có `<label for="...">` hoặc `aria-label`.
    - Bấm phím `Tab` di chuyển đúng thứ tự và **nhìn rõ viền focus (`:focus-visible`)**; bấm `Esc` đóng được Modal/Drawer.
    - Độ tương phản màu chữ/nền đạt chuẩn $\geq 4.5:1$.
  - ✖ **Trừ điểm:** Xóa viền focus bằng `outline: none` mà không có kiểu thay thế (`-0.20đ`); ô nhập liệu không có `<label>` (`-0.15đ`); chữ màu nhạt trên nền sáng khó đọc (`-0.15đ`).

Tiêu chí 4: Kỹ thuật HTML5 Ngữ nghĩa & Kiến trúc CSS3 / Bootstrap — `[1.00 điểm]`

- **Mục 4.1 — HTML5 Ngữ nghĩa (*Semantic HTML5*) & Chuẩn W3C (`0.50 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (0.50đ):** Sử dụng đúng các thẻ vùng `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>`, `<footer>`, `<figure>`, `<dialog>`; mỗi trang có đúng 1 thẻ `<main>` và 1 thẻ `<h1>`, thứ tự `<h1>` $\rightarrow$ `<h2>` $\rightarrow$ `<h3>` không nhảy cấp; kiểm tra W3C HTML Validator không có lỗi cấu trúc.

  - ✖ **Trừ điểm:** Lạm dụng toàn bộ `<div>` (*div soup*), không có `<main>`/`<nav>` (`-0.25đ`); dùng `<table>` để chia bố cục trang hoặc còn thẻ lỗi thời `<center>`, `<font>`, `<marquee>` (`-0.25đ`).

- **Mục 4.2 — Kiến trúc CSS3, Biến CSS (*Design Tokens*) & Sử dụng Bootstrap hợp lý (`0.50 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.50đ`):** Tổ chức tệp CSS rõ ràng (`css/style.css`, `css/responsive.css`); khai báo biến màu, font, bo góc, đổ bóng trong `:root`; kết hợp nhuần nhuyễn Flexbox, CSS Grid và/hoặc Bootstrap 5; viết bộ chọn theo class rõ nghĩa.
  - ✖ **Trừ điểm:** Viết CSS inline tràn lan trong HTML (`-0.20đ`); lạm dụng `!important` để đè kiểu (`-0.20đ`); dùng `#id` để định dạng hàng loạt gây xung đột độ ưu tiên (`-0.10đ`).

Tiêu chí 5: Lập trình JavaScript, DOM, Sự kiện, Kiểm tra Biểu mẫu & Dữ liệu/API — `[1.50 điểm]`

- **Mục 5.1 — Tương tác DOM & Bộ công cụ Tìm kiếm / Lọc / Sắp xếp / Phân trang (`0.40 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.40đ`):** Tìm kiếm theo từ khóa (khuyến khích có debounce 250–300ms); lọc kết hợp ≥ 2 tiêu chí (ví dụ: trạng thái + danh mục/mức ưu tiên) hoạt động đồng thời; sắp xếp hoặc phân trang tính toán đúng số trang và khóa nút ở biên; Modal, Tabs, Accordion hoạt động trơn tru.
  - ✖ **Trừ điểm:** Tìm kiếm và bộ lọc hoạt động rời rạc (chọn lọc thì mất từ khóa tìm kiếm) (`-0.20đ`); các nút bấm chỉ để trang trí, bấm vào không có sự kiện JS (`-0.20đ`).

- **Mục 5.2 — Kiểm tra hợp lệ Biểu mẫu (*Form Validation*) & Trạng thái Gửi (`0.40 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.40đ`):** Kiểm tra đầy đủ điều kiện bắt buộc, định dạng (email, số điện thoại, ngày tháng, khoảng giá trị, điều kiện logic nghiệp vụ) bằng cả HTML5 và JavaScript; hiển thị thông báo lỗi cụ thể ngay dưới trường bị lỗi; vô hiệu hóa (`disabled`) nút Submit khi đang xử lý.

  - ✖ **Trừ điểm:** Chỉ dùng `alert()` thô sơ hoặc không kiểm tra dữ liệu rỗng/sai định dạng (`-0.25đ`); cho phép bấm Submit liên tục tạo bản ghi trùng lặp (`-0.15đ`).

- **Mục 5.3 — Quản lý Dữ liệu giả lập (`JSON` / `LocalStorage` / `MockAPI` / `Fetch`) (`0.40 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.40đ`):** Dữ liệu khởi tạo đủ phong phú (≥ 15–25 bản ghi hợp lý theo ngữ cảnh đề tài), tách riêng vào `assets/data/*.json` hoặc MockAPI; dùng `fetch()` có kiểm tra `response.ok` và khối `try / catch / finally`; lưu trữ thay đổi CRUD vào `localStorage` / `sessionStorage` hoặc API để khi tải lại trang (F5) dữ liệu mới vẫn giữ nguyên.
  - ✖ **Trừ điểm:** Viết cứng (*hardcode*) toàn bộ danh sách trong HTML nên khi thêm/sửa/xóa chỉ giả lập tạm thời, nhấn `F5` mất hết hoặc không phản ánh sang màn hình Role khác (`-0.25đ`); gọi `fetch` không bắt lỗi mạng (`-0.15đ`).
- **Mục 5.4 — Kiến trúc Mô-đun JS & An toàn Mã nguồn (`0.30 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.30đ`):** Chia tách hợp lý (`js/main.js`, `js/api.js`, `js/modules/...`); sử dụng `const`/`let`, so sánh chặt `===`, hàm ngắn gọn dễ đọc; xử lý an toàn dữ liệu người dùng nhập vào (dùng `textContent` hoặc hàm escape HTML để chống lỗi XSS).
  - ✖ **Trừ điểm:** Nhét hàng nghìn dòng JS lộn xộn vào thẻ `<script>` cuối từng trang HTML (`-0.15đ`); nối chuỗi `innerHTML` trực tiếp từ ô input người dùng gây lỗi XSS (`-0.15đ`).

Tiêu chí 6: Trải nghiệm Sản phẩm Tích hợp AI — AI Product UX & Failure UX — `[1.00 điểm]`

- **Mục 6.1 — Độ đa dạng & Giá trị thực tế của ≥ 3 Tính năng AI theo Đề tài (`0.40 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.40đ`):** Triển khai đủ ≥ 3 tính năng AI đúng đặc tả của đề tài:
    1. **AI-1:** Phục vụ trực tiếp người dùng chính (*Recommendation / Planning / Smart Discovery*).

2. **AI-2:** Cảnh báo rủi ro, phân loại tự động hoặc ghép cặp thông minh (*Risk Alert / Classification / Matching*).
3. **AI-3:** Trợ lý chuyên môn (*AI Copilot / Summarization*) hỗ trợ Role vận hành/cố vấn/quản trị.

- ✖ **Trừ điểm:** Chỉ làm 1–2 tính năng AI (`-0.15đ` đến `-0.25đ`); biến cả 3 tính năng AI thành 3 khung chat hỏi đáp chung chung không liên quan đến dữ liệu nghiệp vụ trên trang (`-0.30đ`).

- **Mục 6.2 — Chuẩn 6 bước AI UX (`Input` → `Processing` → `Output` → `Explain` → `Control` → `Save`) (`0.40 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.40đ`):** Giao diện AI thể hiện rõ đủ 6 bước; có khối **Giải thích lý do (*Why this suggestion?* / Độ tin cậy `%` / Tiêu chí khớp)**; có các nút kiểm soát (`Chấp nhận`, `Chỉnh sửa`, `Từ chối`, `Tạo lại`) và khi bấm *Chấp nhận/Lưu* sẽ cập nhật thật vào kế hoạch/hồ sơ/bảng dữ liệu.
  - ✖ **Trừ điểm:** Thiết kế AI như "hộp đen" không có phần giải thích lý do (`-0.15đ`); chỉ hiển thị kết quả tĩnh, người dùng bấm *Chấp nhận* hoặc *Chỉnh sửa* nhưng không lưu/tác động gì vào trang (`-0.25đ`).
- **Mục 6.3 — Trải nghiệm khi AI thất bại hoặc không chắc chắn (*AI Failure / Uncertainty UX*) (`0.20 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.20đ`):** Có ít nhất 1 kịch bản kiểm thử được trên UI khi đầu vào thiếu thông tin, mâu thuẫn hoặc độ tin cậy thấp (ví dụ: *"Không đủ dữ liệu để đề xuất"*, *"AI chưa chắc chắn (Độ tin cậy 42%) – cần chuyên viên xác nhận"*) kèm nút hành động (`Bổ sung thông tin`, `Thử lại`, `Chuyển sang nhập thủ công`).
  - ✖ **Trừ điểm:** Coi AI luôn đúng 100%, không có bất kỳ trạng thái cảnh báo hay xử lý ngoại lệ nào cho tính năng AI (`-0.20đ`).

Tiêu chí 7: Quản lý Công việc (Trello/Jira/Notion), Quy trình Git/GitHub & Triển khai — `[1.00 điểm]`

- **Mục 7.1 — Bảng quản lý công việc (*Trello / Jira / GitHub Projects / Notion*) (`0.25 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.25đ`):** Có đủ tối thiểu 5 cột (`Backlog`, `To Do`, `In Progress`,

`Review`, `Done`); mỗi thẻ công việc (`TASK-01`...) gắn rõ: thành viên phụ trách, hạn hoàn thành, tệp màn hình, tên nhánh Git, link Pull Request và link Video OBS.

  - ✖ **Trừ điểm:** Bảng công việc tạo đối phó vào ngày cuối, các thẻ không gắn với nhánh Git, PR hay tên tệp màn hình (`-0.15đ` đến `-0.25đ`).

- **Mục 7.2 — Quy trình Git/GitHub (`Branch` ↔ `Commit` ↔ `PR` ↔ `Review`) (`0.45` điểm):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.45đ`):**
    * Tổ chức đúng chiến lược nhánh (`main`, `dev`, `feature/*`, `fix/*`, `docs/*`).
    * Thông điệp commit tuân thủ chuẩn Conventional Commits (`feat:`, `fix:`, `style:`, `refactor:`, `docs:`).
    * Cả 3 thành viên đều đóng góp đều đặn qua các tuần.
    * Mỗi nhánh tính năng được gộp vào `dev` thông qua **Pull Request có nhận xét đánh giá (*Peer Review*)** của thành viên khác.
  - ✖ **Trừ điểm:** Đẩy code trực tiếp lên `main` không qua nhánh/PR (`-0.25đ`); thông điệp commit vô nghĩa (`update`, `fix`, `abc`, `final`) (`-0.15đ`); dồn toàn bộ code vào 1–2 commit đêm cuối trước ngày nộp (`-0.45đ` và giảm hệ số cá nhân).

- **Mục 7.3 — Triển khai (*Deployment*), `README.md` & Báo cáo `ai-usage-report.md` (`0.30` điểm):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.30đ`):** Sản phẩm chạy tốt trên đường dẫn triển khai thực tế (GitHub Pages / Vercel / Netlify), không lỗi 404 ảnh/CSS/JS; `README.md` đủ 15 mục chuẩn; `docs/ai-usage-report.md` khai báo chi tiết công cụ AI, prompt, phần AI sinh, lỗi của AI và phần sinh viên tự sửa.
  - ✖ **Trừ điểm:** Chưa triển khai hoặc link deploy bị lỗi trắng trang/404 tài nguyên (`-0.15đ`); thiếu `README.md` chuẩn hoặc thiếu `docs/ai-usage-report.md` (`-0.15đ`).

Tiêu chí 8: Minh chứng Video OBS & Bảo vệ Vấn đáp / Sửa mã trực tiếp — `[1.00 điểm]`

- **Mục 8.1 — Bộ Video OBS Minh chứng quá trình thực hiện (*1 Giao diện = 1 Video*) (`0.50 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.50đ`):** Số lượng video OBS bằng **100% số giao diện độc lập** trong Screen Inventory đã duyệt, đặt tên đúng chuẩn `SVx-XX-screen-name.mp4`. Trong mỗi video bắt buộc có đủ 8 bước:
    1. Có webcam nhìn rõ khuôn mặt sinh viên thực hiện và giọng thuyết trình thật.
    2. Hiển thị bản thiết kế Mockup trên Figma/Canva của màn hình đó.
    3. Mở đúng tệp HTML / CSS / JS trong VS Code.
    4. Giải thích rõ cấu trúc bố cục HTML/CSS và thuật toán sự kiện JavaScript.
    5. Thực hiện ít nhất **01 chỉnh sửa trực tiếp** trên mã nguồn.
    6. Chạy thử tương tác và kiểm tra Responsive trên trình duyệt.
    7. Thực hiện `git commit` và `git push` lên GitHub.
    8. Đọc rõ mã công việc (`Task ID`), tên nhánh (`Branch`) và mã `Commit`.
  - ✖ **Trừ điểm:** Thiếu video so với số màn hình đã duyệt (trừ theo tỷ lệ); chỉ quay màn hình chạy sản phẩm cuối mà không giải thích code và không sửa trực tiếp (`-0.25đ`); không có webcam khuôn mặt (`0.00đ` cho video đó).
- **Mục 8.2 — Bảo vệ Vấn đáp & Chỉnh sửa ngẫu nhiên trực tiếp (*Viva & Live Modification*) (`0.50 điểm`):**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.50đ`):** Cả 3 thành viên phối hợp demo trôi chảy trong 6 phút đầu; mỗi thành viên hoàn thành đúng yêu cầu **Chỉnh sửa ngẫu nhiên (*Live Modification*)** trong 5–10 phút và trả lời chính xác 4 câu hỏi vấn đáp cá nhân.
  - ✖ **Trừ điểm:** Không thực hiện được yêu cầu chỉnh sửa trực tiếp trên chính trang mình phụ trách hoặc không giải thích được đoạn code đứng tên mình (`-0.25đ` đến `-0.50đ` điểm nhóm và hạ hệ số cá nhân H_i).

IV. ĐIỂM THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH (BONUS) & CÁC VI PHẠM BỊ TRỪ ĐIỂM / ĐIỂM LIỆT

1. Điểm thưởng mở rộng (Tối đa `+1.00 điểm`, tổng điểm sau cộng không vượt 10.0)

Mẹo

Các hạng mục được xét cộng điểm thưởng (khi nhóm đã hoàn thành đầy đủ MVP):

- **Mở rộng 1 (`+0.25` đến `+0.50 điểm`) — Đồng bộ dữ liệu liên thông thời gian thực giữa các Role:**
  Sử dụng sự kiện `window.addEventListener('storage', ...)` / `Broadcast Channel` hoặc `MockAPI` / `JSON Server` để khi *Người dùng* gửi yêu cầu ở Tab 1 thì màn hình của *Chuyên viên / Quản trị viên* ở Tab 2 tự động cập nhật ngay lập tức.
- **Mở rộng 2 (`+0.25` đến `+0.50 điểm`) — Tích hợp API AI thông minh an toàn:**
  Kết nối LLM API hoặc mô hình xử lý thông minh với cơ chế **bảo mật API Key tuyệt đối** (qua Serverless Proxy hoặc cho phép người dùng nhập Key tạm thời vào `sessionStorage` kèm chế độ *Fallback* tự động về dữ liệu giả lập khi không có Key).
- **Mở rộng 3 (`+0.25 điểm`) — Chế độ Sáng / Tối (*Dark / Light Mode*) toàn hệ thống:**
  Xây dựng bằng hệ thống biến CSS (`:root` và `[data-theme="dark"]`), lưu trạng thái vào `localStorage` và đồng bộ mượt trên mọi trang.

- **Mở rộng 4 (`+0.25 điểm`) — Biểu đồ thống kê động hoặc Xuất báo cáo (`CSV / JSON / Print`):**
  Biểu đồ trên Dashboard tự động vẽ lại khi đổi bộ lọc thời gian/trạng thái, hoặc hỗ trợ xuất dữ liệu đang lọc ra tệp CSV/JSON và định dạng in ấn `@media print`.

---

2. Bảng các lỗi kỹ thuật và quy trình bị trừ điểm trực tiếp

Mã lỗi	Nội dung vi phạm	Mức trừ	Cách giảng viên kiểm tra nhanh
VP-01	Lộ API Key / Secret Token thật trực tiếp trong mã nguồn đẩy lên GitHub	**`-1.50 điểm`**	`grep -rniE "api[_-]?key|secret|sk-" js/`
VP-02	Lỗ hổng XSS do gán trực tiếp dữ liệu người dùng nhập vào `innerHTML`	**`-1.00 điểm`**	Nhập thử `<img src=x onerror=alert(1)>` vào ô input
VP-03	Tự ý code khi chưa có Bảng kiểm kê màn hình (`screen-inventory.md`) & Mockup Figma	**`-1.00 điểm`**	Kiểm tra lịch sử commit và thư mục `docs/`, `design/`
VP-04	Sao chép giao diện giữa các Role (chỉ đổi tiêu đề trang nhưng giữ nguyên ruột)	**`-1.00 điểm`**	Đối chiếu các tệp trong `pages/`

Mã lỗi	Nội dung vi phạm	Mức trừ	Cách giảng viên kiểm tra nhanh
VP-05	Toàn bộ lịch sử Git chỉ có 1–3 commit lớn dồn vào 24 giờ cuối trước khi nộp	**`-1.00 điểm`**	`git log --graph --oneline --all`
VP-06	Dùng dữ liệu giả vô nghĩa kiểu *"Lorem ipsum"*, *"test 1, test 2, abc"* trên giao diện	**`-0.50 điểm`**	Quan sát trực tiếp trên các màn hình
VP-07	Thiếu `docs/ai-usage-report.md` hoặc khai báo gian dối ("không dùng AI" nhưng không hiểu code)	**`-1.00 điểm`**	Đối chiếu `ai-usage-report.md` trong phần Vấn đáp

---

3. Bốn trường hợp nhận `0.0 điểm` cá nhân (Điểm liệt cá nhân)

Cảnh báo

Một thành viên trong nhóm sẽ nhận **`0.0 điểm cá nhân`** (kể cả khi sản phẩm chung của nhóm đạt điểm cao) nếu vi phạm **một trong 4 trường hợp** sau:

1. **Vắng mặt không phép:** Không có mặt tại buổi bảo vệ mà không có lý do chính đáng được Khoa/Bộ môn xác nhận trước.
2. **Không có Vertical Slice kỹ thuật:** Chỉ làm slide/báo cáo Word mà không trực tiếp viết HTML + CSS + JavaScript và không có commit/PR thực chất trên GitHub của nhóm.
3. **Không có Video OBS hợp lệ:** Không quay video OBS cho các màn hình mình phụ trách, hoặc video không có khuôn mặt, hoặc nhờ người khác

quay hộ/lồng tiếng hộ.

4. **Mất khả năng làm chủ mã nguồn khi vấn đáp:** Không giải thích được ý nghĩa các dòng lệnh trong chính tệp mình đứng tên commit **VÀ** không thực hiện được bất kỳ thao tác nào trong thử thách *Chỉnh sửa ngẫu nhiên (Live Modification)* sau khi đã được giảng viên gợi ý.

V. CÔNG THỨC TÍNH ĐIỂM CÁ NHÂN & HỆ SỐ ĐÓNG GÓP – VẤN ĐÁP

Để đảm bảo công bằng tuyệt đối trong nhóm 3 sinh viên (chống tình trạng *"gánh team"* hoặc *"ăn theo"*), điểm của từng sinh viên SV$_i$ ($i \in \{1, 2, 3\}$) được tính theo công thức:

$$\text{Điểm cá nhân}_i = \min\left(10.0,\ \text{Điểm BTL Nhóm} \times H_i\right) - P_i$$

- **Điểm BTL Nhóm** $\in [0.0, 10.0]$**:** Tổng điểm sản phẩm của nhóm chấm theo 8 tiêu chí ở Mục II & III.
- P_i**:** Điểm phạt vi phạm riêng của cá nhân SV$_i$ (nếu có).
- $H_i \in [0.0, 1.20]$**: Hệ số cá nhân tổng hợp** của SV$_i$, được Hội đồng chấm xác định trực tiếp từ **Hồ sơ truy vết Git/OBS** và **Kết quả Vấn đáp + Live Modification**.

Chi tiết 5 mức Hệ số cá nhân H_i:

- **Mức 1 — Xuất sắc / Nòng cốt (**$H_i = 1.10 \to 1.20$**):**
  - Hoàn thành 100% Vertical Slice của mình và đóng vai trò chủ chốt trong trục trách nhiệm chéo (tích hợp hệ thống / kiến trúc JS / Design System), hỗ trợ review PR kỹ lưỡng cho 2 thành viên cùng nhóm.
  - Trả lời xuất sắc cả 4 câu hỏi vấn đáp, hiểu rõ toàn bộ kiến trúc dự án (kể cả phần của thành viên khác).
  - Hoàn thành thử thách **Live Modification** nhanh, sạch, đúng chuẩn trong < 5 phút.
- **Mức 2 — Chuẩn mực / Mặc định (**$H_i = 1.00$**):**
  - Hoàn thành đầy đủ các màn hình được giao theo đúng Definition of Done 14

bước (đủ Mockup, Code, Git Branch/PR, Video OBS).

- Nắm vững và giải thích trôi chảy phần mã nguồn mình phụ trách cùng trách nhiệm chéo của mình.
- Hoàn thành yêu cầu **Live Modification** trong thời gian quy định (`5 – 10 phút`).

- **Mức 3 — Hạn chế / Đóng góp dưới mức trung bình ($H_i = 0.80 \to 0.90$):**
  - Khối lượng công việc, số màn hình hoặc chất lượng commit ít hơn rõ rệt so với 2 thành viên còn lại.
  - Trả lời vấn đáp lúng túng ở 1–2 câu hỏi; phải nhờ giảng viên gợi ý mới hoàn thành được một phần yêu cầu **Live Modification**.
- **Mức 4 — Yếu / Phụ thuộc nặng vào AI hoặc bạn cùng nhóm ($H_i = 0.50 \to 0.70$):**
  - Có commit và video OBS nhưng khi hỏi sâu về logic JavaScript/CSS trong chính tệp của mình thì chỉ đọc mặt chữ, không giải thích được *tại sao* viết như vậy.
  - Chỉ sửa được phần giao diện tĩnh (HTML/văn bản), không tự viết hoặc sửa được phần logic tương tác trong thử thách **Live Modification**.
- **Mức 5 — Không đạt / Làm hộ / Gian lận học thuật ($H_i = 0.00$):**
  - Vi phạm 1 trong 4 điều kiện điểm liệt ở Mục IV.3.

VI. QUY TRÌNH TỔ CHỨC BUỔI BẢO VỆ & HỎI THI VẤN ĐÁP (30–35 PHÚT / NHÓM)

Buổi bảo vệ được tổ chức trực tiếp với Giảng viên (**ThS. Kiều Tuấn Dũng – ThS. Tạ Chí Hiếu**) theo 4 chặng liên tiếp:

Chặng	Thời lượng	Nội dung thực hiện tại bàn chấm	Người thực hiện	Mục tiêu đánh giá
Chặng 1	**Phút 00 – 06** *(6 phút)*	**Demo sản phẩm liên thông đa vai trò** trên địa chỉ đã Deploy (kèm bản chạy cục bộ dự phòng).	Cả 3 SV (mỗi SV demo 2 phút theo luồng Role).	Chấm Tiêu chí 2, 3, 5, 6 (Luồng nghiệp vụ, CRUD, State, Responsive, A11y, AI UX).
Chặng 2	**Phút 06 – 10** *(4 phút)*	**Kiểm toán Chuỗi Truy vết:** Mở Trello/Jira, GitHub (Branches/PRs), Figma, `screen-inventory.md` và Video OBS.	Cả nhóm mở sẵn trên các tab trình duyệt.	Chấm Tiêu chí 1, 7, 8.1 (Xác thực quá trình làm việc nhóm & OBS).

Chặng	Thời lượng	Nội dung thực hiện tại bàn chấm	Người thực hiện	Mục tiêu đánh giá
Chặng 3	**Phút 10 – 20** *(10 phút)*	**Thử thách Chỉnh sửa Ngẫu nhiên Trực tiếp (*Random Live Modification*):** Giảng viên giao mỗi SV 1 đề nhỏ.	Cả 3 SV code song song trên 3 máy tính cá nhân.	Kiểm tra năng lực làm chủ HTML/CSS/JS/DOM thực tế tại chỗ.
Chặng 4	**Phút 20 – 35** *(15 phút)*	**Nghiệm thu Live Modification & Hỏi thi Vấn đáp Cá nhân** (5 phút / SV).	Từng SV trả lời độc lập (không nhắc bài).	Chấm Tiêu chí 4, 5.4, 8.2 và quyết định **Hệ số cá nhân** H_i.

Lưu ý

Yêu cầu chuẩn bị trước khi bước vào bàn chấm 10 phút (Bắt buộc):

1. **Trên Trình duyệt Web (mở sẵn 6 Tab theo đúng thứ tự):**
   - **Tab 1:** Đường dẫn sản phẩm đã triển khai (*Live Deployment URL*).
   - **Tab 2:** Bản chạy cục bộ (*Localhost / VS Code Live Server*) để phục vụ phần Live Modification.
   - **Tab 3:** Bản thiết kế Figma / Canva.
   - **Tab 4:** Bảng quản lý công việc Trello / Jira / Notion.
   - **Tab 5:** Kho mã nguồn GitHub (mở sẵn tab *Pull Requests* và *Insights/Network*).
   - **Tab 6:** Thư mục chứa toàn bộ Video OBS của nhóm.
2. **Trên VS Code:** Mở sẵn thư mục dự án ở nhánh mới nhất, bật sẵn cửa sổ Terminal để chạy `git status` và `git diff`.

VII. KỊCH BẢN DEMO 6 PHÚT CHẠM ĐỦ CÁC TIÊU CHÍ BAREM

Để không mất thời gian giới thiệu lan man, các nhóm cần tập dượt trước kịch bản **Demo 6 phút** theo 5 mốc thời gian chuẩn dưới đây:

- **Mốc 1 (`0:00 – 0:45`) — Mở đầu & Định vị Sản phẩm (Tiêu chí `1.1`, `1.2`, `2.1`, `7.3`):**
    1. Mở trang chủ trên **Link đã Deploy** (không dùng localhost trừ khi phòng thi mất mạng).
    2. Giới thiệu ngắn gọn trong 3 câu: *Tên đề tài (BTL-XX) – Bài toán thực tế giải quyết – Danh sách các Role trong hệ thống*.
    3. Mở nhanh `docs/screen-inventory.md` để giảng viên đối chiếu tổng số màn hình đã hoàn thành.
- **Mốc 2 (`0:45 – 2:15`) — SV1 Demo Luồng Vai trò 1, Bộ lọc, Empty State & Form Validation (Tiêu chí `2.2`, `2.3`, `5.1`, `5.2`):**
    1. Thực hiện **Tìm kiếm từ khóa + Lọc kết hợp ≥ 2 tiêu chí + Sắp xếp/Phân trang**.
    2. Gõ một từ khóa không tồn tại để chứng minh trạng thái **`Empty State`** (có thông báo rõ ràng + nút *Xóa bộ lọc*).
    3. Mở một **Biểu mẫu (*Form*)**: thử bấm gửi khi để trống/nhập sai để chứng minh **Validation**, sau đó nhập đúng và gửi thành công (**`Create`**).
- **Mốc 3 (`2:15 – 3:45`) — SV2 Demo Luồng Vai trò 2 & Trải nghiệm AI UX 6 bước (Tiêu chí `5.3`, `6.1`, `6.2`, `6.3`):**
    1. Trình diễn **Tính năng AI số 1 & số 2**: Nhập dữ liệu $\rightarrow$ cho thấy trạng thái **`AI Processing (Loading/Skeleton)`** $\rightarrow$ hiển thị kết quả kèm **Giải thích lý do (`Explainability`)** $\rightarrow$ bấm **`Chấp nhận / Chỉnh sửa / Lưu`** để cập nhật vào dữ liệu thật.

2. Kích hoạt trực tiếp kịch bản **AI Failure / Uncertainty UX** (nhập thiếu dữ liệu hoặc trường hợp AI cảnh báo độ tin cậy thấp).

- **Mốc 4 (`3:45 – 5:00`) — SV3 Demo Luồng Vai trò 3 (Vận hành / Admin) & Tính liên thông dữ liệu (Tiêu chí `2.2`, `5.3`, `6.1`):**
  1. Chuyển sang màn hình của Role Chuyên viên / Admin: chỉ rõ bản ghi vừa được SV1/SV2 tạo đã xuất hiện trong danh sách chờ xử lý.
  2. Thực hiện thao tác **Duyệt / Cập nhật trạng thái (`Update`) / Hủy hoặc Lưu trữ (`Cancel / Archive`)** và trình diễn **Tính năng AI số 3 (*AI Copilot*)**.
  3. Nhấn **`F5` tải lại trang** để chứng minh dữ liệu được lưu bền vững trong `local Storage` / `MockAPI`.
- **Mốc 5 (`5:00 – 6:00`) — Kiểm tra Responsive, Accessibility & Trạng thái Lỗi (Tiêu chí `2.3`, `3.2`, `3.3`):**
  1. Mở Chrome DevTools (`F12`), chuyển kích thước màn hình về **`320px` (Mobile)** và **`768px` (Tablet)**; phóng to **`200%`**.
  2. Nhấn phím **`Tab`** trên bàn phím 5–6 lần để cho thấy viền `:focus-visible` rõ nét; nhấn **`Esc`** đóng Modal.
  3. Kích hoạt chế độ giả lập lỗi dữ liệu/mạng để cho thấy **`Error State`** tách biệt hoàn toàn với `Empty State`.

VIII. QUY CHẾ CHỈNH SỬA NGẪU NHIÊN TRỰC TIẾP (RANDOM LIVE MODIFICATION 5–10 PHÚT)

1. Quy tắc thực hiện và nghiệm thu tại phòng thi

Lưu ý quan trọng

Quy định trong 10 phút thực hiện Live Modification:

- **Mục đích:** Xác thực sinh viên thực sự hiểu cấu trúc HTML, làm chủ CSS/Responsive và điều khiển được luồng dữ liệu JavaScript/DOM của dự án.
- **Công cụ được phép dùng:** Sinh viên được phép tra cứu tài liệu chuẩn (MDN, Bootstrap Docs) hoặc xem lại chính các tệp mã nguồn có sẵn trong dự án của nhóm mình.
- **Hành vi bị cấm:** Tuyệt đối **không được** copy đề bài của giảng viên dán vào ChatGPT / Claude / Gemini / Cursor / Copilot để nhờ AI viết hộ đoạn code chỉnh sửa trong 10 phút này.
- **Cách nghiệm thu:**
  1. Chạy thử tính năng vừa sửa trên trình duyệt để chứng minh hoạt động đúng.
  2. Mở Terminal gõ lệnh `git diff` để chỉ rõ những dòng HTML/CSS/JS vừa thêm/sửa và giải thích trong 1 phút.

2. Ngân hàng 24 Đề bài Chỉnh sửa Ngẫu nhiên (Chia theo 6 nhóm kỹ năng)

Giảng viên sẽ chỉ định ngẫu nhiên **01 đề bài** dưới đây áp dụng trực tiếp lên màn hình do sinh viên đó phụ trách:

Nhóm A — Tìm kiếm, Bộ lọc & Sắp xếp (*Search / Filter / Sort*)

- **Đề A1:** Thêm một tiêu chí lọc mới (ví dụ: lọc theo *Mức độ ưu tiên* hoặc *Khoảng giá / Số tín chỉ*) kết hợp đồng thời với ô tìm kiếm từ khóa hiện có.
- **Đề A2:** Thêm nút hoặc thẻ `<select>` *"Sắp xếp theo tên (A → Z / Z → A)"* hoặc *"Sắp xếp theo ngày mới nhất / cũ nhất"* cho danh sách hiện tại.
- **Đề A3:** Hiển thị bộ đếm động: *"Đang hiển thị X / Y kết quả"* tự động cập nhật mỗi khi người dùng gõ tìm kiếm hoặc đổi bộ lọc.
- **Đề A4:** Thêm nút *"Xóa tất cả bộ lọc (Reset Filters)"* để đưa ô tìm kiếm, các thẻ `<select>` lọc và danh sách hiển thị về trạng thái mặc định ban đầu.

Nhóm B — Biểu mẫu & Kiểm tra hợp lệ (*Form & Validation*)

- **Đề B1:** Thêm 01 trường nhập liệu mới vào biểu mẫu (ví dụ: *Mã xác nhận*, *Số điện thoại liên hệ*, hoặc *Ngân sách dự kiến*) kèm quy tắc kiểm tra hợp lệ bằng JavaScript và hiển thị lỗi màu đỏ dưới ô nhập nếu sai.
- **Đề B2:** Thêm bộ đếm ký tự thời gian thực (`0 / 200 ký tự`) cho một ô `<textarea>`; khi vượt quá 180 ký tự thì đổi màu cảnh báo cam, vượt 200 ký tự thì báo lỗi đỏ và khóa nút Submit.
- **Đề B3:** Bổ sung cơ chế kiểm tra **chống trùng lặp dữ liệu** khi gửi biểu mẫu (không cho phép tạo mới bản ghi trùng mã hoặc trùng tên/khung giờ đã có trong danh sách).
- **Đề B4:** Thêm bước xác nhận trước khi thực hiện thao tác *Hủy / Lưu trữ / Xóa*, yêu cầu người dùng chọn hoặc nhập *Lý do hủy* (bắt buộc không được rỗng) rồi mới cập nhật trạng thái.

Nhóm C — Bố cục Giao diện, CSS & Responsive (*UI / Layout / Responsive*)

- **Đề C1:** Thêm nút chuyển đổi chế độ xem (**View Switcher**: *Dạng Bảng* `Table` ↔ *Dạng Thẻ* `Card Grid`) cho một danh sách dữ liệu hiện có.
- **Đề C2:** Thay đổi bố cục lưới Responsive của khu vực thẻ (*Cards*): trên Desktop hiển thị 4 cột (hoặc 3 cột), trên Tablet 2 cột, trên Mobile 1 cột, kèm hiệu ứng nổi nhẹ khi di chuột.
- **Đề C3:** Bổ sung một thanh **KPI Summary (Thống kê nhanh)** ở đầu trang danh sách gồm 3–4 chỉ số được **tính toán tự động bằng JavaScript** từ mảng dữ liệu thực tế (ví dụ: *Tổng số*, *Đang chờ*, *Hoàn thành*, *Tỷ lệ %*).
- **Đề C4:** Cố định thanh công cụ tìm kiếm/lọc (`position: sticky`) khi cuộn trang và bổ sung kiểu `:focus-visible` nổi bật cho toàn bộ các nút/ô nhập trên trang.

Nhóm D — Bao phủ Trạng thái & Dữ liệu (*State Coverage & Data Handling*)

- **Đề D1:** Giả lập tình huống dữ liệu trả về mảng rỗng `[]` và thiết kế ngay trên trang một khối **Empty State** chuẩn gồm biểu tượng, thông điệp hướng dẫn và nút CTA (*"Tạo bản ghi đầu tiên"* hoặc *"Khôi phục dữ liệu mẫu"*).
- **Đề D2:** Giả lập độ trễ tải dữ liệu `800ms` và hiển thị trạng thái **Loading Skeleton / Spinner** trong lúc chờ, đồng thời khóa các nút lọc cho đến khi dữ liệu tải xong.
- **Đề D3:** Lưu trạng thái bộ lọc hiện tại (từ khóa tìm kiếm + giá trị `<select>`) vào `localStorage` sao cho khi người dùng nhấn `F5` tải lại trang thì bộ lọc và danh sách kết quả vẫn giữ nguyên.
- **Đề D4:** Thêm nút **"Xuất dữ liệu (Export JSON / CSV)"** cho phép tải danh sách các bản ghi đang hiển thị sau khi lọc về máy.

Nhóm E — Vòng đời Nghiệp vụ & Liên thông giữa các Role (*Workflow & CRUD Lifecycle*)

- **Đề E1:** Thêm một trạng thái nghiệp vụ mới vào vòng đời bản ghi (ví dụ: trạng thái `Cần bổ sung - Needs Revision` bên cạnh `Pending`, `Approved`, `Rejected`) kèm màu huy hiệu (*Badge*) riêng và nút chuyển trạng thái tương ứng.

- **Đề E2:** Trên màn hình của Role Chuyên viên / Admin, thêm thao tác **Chọn nhiều bản ghi (*Bulk Action* bằng Checkbox)** để *Duyệt hàng loạt* hoặc *Lưu trữ hàng loạt* các mục đã chọn.
- **Đề E3:** Thêm phần **Nhật ký hoạt động (*Activity Timeline*)** trong Modal/Trang chi tiết bản ghi: mỗi khi đổi trạng thái hoặc sửa nội dung, tự động ghi thêm 1 dòng thời gian (`HH:MM - Role X đã chuyển trạng thái sang Y`).
- **Đề E4:** Thêm nút *"Đánh dấu ưu tiên / Ghim (*Star / Bookmark*)"* cho từng mục trong danh sách, lưu vào `localStorage` và cho phép lọc riêng các mục đã ghim.

Nhóm F — Tương tác AI UX & AI Failure UX (*AI Experience*)

- **Đề F1:** Trong khu vực kết quả gợi ý của AI, bổ sung hiển thị **Chỉ số độ tin cậy (*Confidence Score*, ví dụ 88%)** kèm danh sách **3 yếu tố chính (*Factors Considered*)** khiến AI đưa ra gợi ý đó.
- **Đề F2:** Bổ sung kịch bản **AI Uncertainty / Failure UX**: nếu người dùng nhập đầu vào quá ngắn (< 10 ký tự) hoặc chọn điều kiện mâu thuẫn, AI không trả về kết quả giả mà hiển thị hộp cảnh báo *"AI chưa đủ dữ liệu để phân tích chính xác"* kèm 2–3 nút gợi ý mẫu câu nhập thử (*Prompt Chips*).
- **Đề F3:** Bổ sung tính năng **"Chỉnh sửa trước khi áp dụng (*Edit AI Suggestion*)"**: khi AI sinh ra kế hoạch/nhận xét/checklist, cho phép người dùng sửa trực tiếp nội dung gợi ý đó rồi mới bấm *Lưu vào hệ thống*.
- **Đề F4:** Thêm chức năng **"So sánh 2 phương án AI gợi ý (*Option A vs Option B*)"** hoặc nút **"Tạo lại phương án khác (*Regenerate*)"** làm thay đổi bộ gợi ý hiển thị trên giao diện.

IX. NGÂN HÀNG CÂU HỎI VẤN ĐÁP CÁ NHÂN & BAREM CHẤM CÂU TRẢ LỜI

Trong Chặng 4 (`5 phút / sinh viên`), giảng viên sẽ hỏi trực tiếp từng sinh viên **04 câu hỏi chuẩn hóa** dưới đây (tổng `1.00 điểm` quy đổi + căn cứ xác định Hệ số cá nhân H_i):

Câu hỏi 1: Giải thích từng dòng một đoạn mã trong Vertical Slice của mình — `[0.30 điểm]`

- **Cách hỏi của Giảng viên:**
  Mở một tệp `.html` hoặc `.js` mà sinh viên đứng tên phụ trách (hoặc đoạn code vừa viết trong phần Live Modification) và yêu cầu:
  "Em hãy giải thích luồng hoạt động từng dòng của hàm này. Nếu thầy xóa dòng X hoặc đổi điều kiện Y thì điều gì sẽ xảy ra trên giao diện?"
- **Các câu hỏi đào sâu thường gặp:**
  - *"Tại sao ở đây em dùng `addEventListener` với Event Delegation trên phần tử cha thay vì gắn `onclick` cho từng nút trong vòng lặp?"*
  - *"Hàm `filter` / `map` / `reduce` này nhận đầu vào là gì và trả về cấu trúc dữ liệu gì?"*
  - *"Tại sao em dùng `textContent` ở dòng này? Nếu thay bằng `innerHTML` thì có rủi ro bảo mật gì?"*
- **Barem chấm Câu 1:**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.30đ`):** Giải thích mạch lạc từng dòng lệnh, trả lời chính xác câu hỏi giả định *"nếu sửa/xóa dòng X"*.
  - ◐ **Đạt một phần (`0.15đ`):** Hiểu ý tưởng chung của hàm nhưng lúng túng về cú pháp DOM/JS hoặc không trả lời được câu hỏi giả định.

  - ✖ **Không đạt (0.00đ):** Không biết hàm đó nằm ở đâu hoặc không giải thích được dòng lệnh mình đứng tên commit.

Câu hỏi 2: Kiến trúc dự án, Luồng dữ liệu đa vai trò & Trách nhiệm chéo — [0.25 điểm]

- **Cách hỏi của Giảng viên:**
  - *"Khi người dùng ở Role A bấm nút Tạo mới/Cập nhật tại trang của em, dữ liệu đi qua những tệp và hàm nào để trang của Role B (do bạn khác làm) đọc và hiển thị được?"*
  - *"Nếu bây giờ nhóm đổi tên một trường dữ liệu trong JSON/API (hoặc đổi màu chủ đạo của toàn hệ thống), nhóm phải sửa ở những tệp nào? Trách nhiệm chéo (Cross-Responsibility) của em được thể hiện cụ thể ở những tệp nào?"*
- **Barem chấm Câu 2:**
  - ✔ **Đạt tối đa (0.25đ):** Chỉ rõ được tệp dùng chung (`js/api.js`, khóa `localStorage`, biến `:root` trong `css/style.css`), chứng minh được sự phối hợp chặt chẽ trong nhóm.
  - ◐ **Đạt một phần (0.10đ):** Chỉ biết trang đơn lẻ của mình, không nắm được cơ chế kết nối dữ liệu với trang của thành viên khác.
  - ✖ **Không đạt (0.00đ):** Trả lời sai hoàn toàn về cấu trúc thư mục và luồng dữ liệu của dự án.

Câu hỏi 3: Tư duy Sản phẩm, Bao phủ Trạng thái & Trải nghiệm AI UX — [0.25 điểm]

- **Cách hỏi của Giảng viên:**
  - *"Trên màn hình X của em, em đã thiết kế những trạng thái giao diện (States) nào? Chỉ cho thầy đoạn code xử lý trạng thái Empty và trạng thái Error của màn hình này?"*

  - *"Tính năng AI trên màn hình của em giải quyết vấn đề (`Problem P1..P4`) nào của người dùng? Phần giải thích lý do (`Explainability`) và quyền kiểm soát của người dùng (`Accept / Edit / Reject / Failure UX`) được em hiện thực hóa bằng dữ liệu và hàm JS nào?"*

- **Barem chấm Câu 3:**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.25đ`):** Giải thích rõ ý nghĩa nghiệp vụ, chỉ ra được ngay trong code nơi xử lý các trạng thái `Loading / Empty / Error` và luồng 6 bước của AI UX.
  - ◐ **Đạt một phần (`0.10đ`):** Có làm trên giao diện nhưng giải thích mơ hồ, hoặc thiết kế AI chỉ mang tính trang trí tĩnh.
  - ✖ **Không đạt (`0.00đ`):** Không phân biệt được các trạng thái giao diện hoặc không hiểu luồng hoạt động của tính năng AI mình phụ trách.

Câu hỏi 4: Minh chứng quá trình Git/OBS & Kiểm chứng Khai báo AI — `[0.20 điểm]`

- **Cách hỏi của Giảng viên:**
  - *"Trong quá trình làm màn hình này, em đã dùng công cụ AI nào hỗ trợ? Hãy chỉ ra một chỗ cụ thể mà code do AI sinh ra ban đầu bị lỗi hoặc chưa đúng nghiệp vụ, và em đã phải tự sửa lại như thế nào?"*
  - *"Trong Pull Request số #X em review cho bạn (hoặc bạn review cho em), nhóm đã phát hiện và sửa vấn đề gì trước khi merge vào nhánh `dev`?"*
- **Barem chấm Câu 4:**
  - ✔ **Đạt tối đa (`0.20đ`):** Trả lời trung thực, khớp với `docs/ai-usage-report.md` và lịch sử PR; nêu được ví dụ thực tế khi gỡ lỗi/chỉnh sửa code AI sinh ra.
  - ◐ **Đạt một phần (`0.10đ`):** Có khai báo nhưng nói chung chung (*"em chỉ bảo AI gợi ý rồi đọc lại"*), review PR chỉ ghi *"OK"* hình thức.
  - ✖ **Không đạt (`0.00đ`):** Khai báo không trung thực (nói không dùng AI nhưng trong code có các đoạn mã phức tạp mà bản thân không giải thích được).

X. PHIẾU CHẤM ĐIỂM MẪU (DÀNH CHO GIẢNG VIÊN) & CHECKLIST TỰ RÀ SOÁT TRƯỚC GIỜ BẢO VỆ (DÀNH CHO SINH VIÊN)

1. Mẫu Phiếu Chấm Điểm Bài Tập Lớn CSE122

- **Học phần:** Phát triển ứng dụng Web cơ bản (CSE122)
- **Giảng viên chấm thi: ThS. Kiều Tuấn Dũng – ThS. Tạ Chí Hiếu**
- **Mã đề tài & Tên dự án:** BTL-___ — _____
- **Nhóm:** _____ · **Lớp:** _____ · **Ngày bảo vệ:** ___/___/2026
- **Link GitHub Repo:** _____
- **Link Live Deploy:** _____

Bảng A — Chấm điểm Sản phẩm & Quá trình của Nhóm (Thang 10.0 điểm)

TT	Nhóm tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đạt	Nhận xét của Giảng viên
1	Tư duy Sản phẩm, Screen Inventory & Thiết kế Figma/Canva	**1.00**		
2	Độ đầy đủ Role, Luồng nghiệp vụ, CRUD & State Coverage	**2.00**		
3	Giao diện UI/UX, Responsive (320px/768px/ Desktop) & A11y	**1.50**		
4	Kỹ thuật HTML5 Ngữ nghĩa & Kiến trúc CSS3 / Bootstrap	**1.00**		
5	Lập trình JS, DOM, Filter/Search, Validation & Data/API	**1.50**		
6	Trải nghiệm AI Product UX (6 bước) & AI Failure UX	**1.00**		

TT	Nhóm tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm đạt	Nhận xét của Giảng viên
7	Quản lý Task (Trello/Jira), Git/GitHub (Branch/PR) & Deploy	**1.00**		
8	Bộ Video OBS (1 màn hình = 1 video) & Phối hợp bảo vệ	**1.00**		
+	Điểm thưởng mở rộng (*Bonus*, tối đa `+1.00`)	**+1.00**		
-	Điểm trừ vi phạm trực tiếp (nếu có: `VP-01` $\rightarrow$ `VP-07`)	**—**		
TỔNG	**ĐIỂM BTL NHÓM (Tối đa 10.00 điểm)**	**10.00**		

Bảng B — Kết quả Vấn đáp, Live Modification & Điểm cá nhân từng Sinh viên

TT	Họ và tên Sinh viên	Mã SV	Role & Trách nhiệm chéo	Số màn hình & OBS	Đề Live Mod & Kết quả	Điểm 4 câu Vấn đáp	Hệ số H_i (`0.0–1.2`)	ĐIỂM CÁ NHÂN
1				/		/ 1.0		**/ 10.0**
2				/		/ 1.0		**/ 10.0**

TT	Họ và tên Sinh viên	Mã SV	Role & Trách nhiệm chéo	Số màn hình & OBS	Đề Live Mod & Kết quả	Điểm 4 câu Vấn đáp	Hệ số H_i (0.0–1.2)	ĐIỂM CÁ NHÂN
3				/		/ 1.0		**/ 10.0**

---

2. Checklist 20 điểm Sinh viên tự rà soát 24 giờ trước khi nộp & bảo vệ

Mẹo

Hướng dẫn tự kiểm tra cho nhóm 3 sinh viên:
Trước khi nộp bài 24 giờ, cả 3 thành viên hãy ngồi cùng nhau và đánh dấu xác nhận đủ **20 mục kiểm tra** thuộc 4 khối dưới đây:

Khối 1: Sản phẩm, Phạm vi màn hình & Thiết kế (4 mục)

1. ☐ Bảng `docs/screen-inventory.md` đã liệt kê đầy đủ 100% màn hình theo luồng nghiệp vụ (không cắt xén luồng, không tạo trang rác) và khớp 1:1 với các tệp trong thư mục `pages/`.
2. ☐ Link Figma/Canva đã mở quyền xem công khai (*Anyone with the link can view*), có đủ Sitemap, User Flow, Desktop + Mobile Mockup, Component Guide và AI Mockup.
3. ☐ Mọi tệp HTML đều đặt tên đúng chuẩn `role-function-action.html` (`kebab-case`, tiếng Anh, không dấu).
4. ☐ Có thanh điều hướng hoặc bộ chuyển đổi nhanh giữa các Role (*Role Switcher*) để demo liền mạch từ `Role 1` $\rightarrow$ `Role 2` $\rightarrow$ `Role 3` $\rightarrow$ `Admin` mà không phải gõ lại URL thủ công.

Khối 2: Kỹ thuật HTML5, CSS3, Responsive & Accessibility (4 mục)

5. ☐ Mọi trang HTML đều có `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<footer>`, đúng 1 thẻ `<h1>`, mọi `<img>` có `alt`, mọi ô biểu mẫu có `<label>`.
6. ☐ Đã mở Chrome DevTools kiểm tra ở chiều rộng **`320px`**, **`375px`**, **`768px`**, **`1280px`** và phóng to **`200%`**: không trang nào bị vỡ khung hay xuất hiện thanh cuộn ngang ngoài ý muốn.
7. ☐ Đã bấm phím `Tab` thử trên từng trang: nhìn thấy rõ viền focus (`:focus-visible`) và bấm `Esc` đóng được cửa sổ Modal.
8. ☐ Giao diện của cả 3 thành viên dùng chung bảng màu, phông chữ, kích thước nút trong `css/style.css` (`:root`), nhìn như một sản phẩm thống nhất.

Khối 3: JavaScript, Dữ liệu, State Coverage & Trải nghiệm AI UX (6 mục)

9. ☐ Dữ liệu mẫu trong `assets/data/*.json` hoặc `localStorage` có ít nhất **15–25 bản ghi** thực tế, đúng ngữ cảnh chuyên ngành của đề tài (không dùng *Lorem ipsum* hay *test 1, test 2*).
10. ☐ Tìm kiếm từ khóa + Lọc đa tiêu chí + Sắp xếp/Phân trang hoạt động kết hợp được với nhau.
11. ☐ Thao tác Thêm mới (`Create`), Cập nhật (`Update`), Hủy/Lưu trữ (`Cancel/Archive`) lưu được vào `localStorage`/API và **giữ nguyên sau khi nhấn `F5`**.
12. ☐ Đã chuẩn bị sẵn cách kích hoạt nhanh 4 trạng thái trong lúc demo: **`Normal`**, **`Loading`**, **`Empty`** (tìm từ khóa không tồn tại) và **`Error`** (mô phỏng lỗi tải dữ liệu).
13. ☐ Cả 3 tính năng AI đều có đủ 6 bước: `Input` $\rightarrow$ `Processing` $\rightarrow$ `Output` $\rightarrow$ `Giải thích lý do (Explainability)` $\rightarrow$ `Nút Chấp nhận/Sửa/Từ chối/Tạo lại` $\rightarrow$ `Lưu vào ứng dụng`.
14. ☐ Đã có ít nhất 1 kịch bản **AI Failure / Uncertainty UX** (khi thiếu dữ liệu hoặc độ tin cậy thấp) để demo trực tiếp.

Khối 4: Quản lý Task, Git/GitHub, Video OBS & Chuẩn bị Vấn đáp (6 mục)

15. ☐ Bảng Trello/Jira/Notion công khai, mỗi Task đều ghi rõ `Task ID`, `Screen`, `Assignee`, `Branch`, `PR Link`, `OBS Link`.
16. ☐ GitHub có đầy đủ nhánh `main`, `dev`, `feature/*`; lịch sử commit theo chuẩn Conventional Commits; mọi PR đều có nhận xét review của thành viên khác trước khi merge.
17. ☐ Số lượng **Video OBS** bằng đúng số màn hình độc lập trong `screen-inventory.md`; mọi video đều mở xem được, có mặt sinh viên, có giọng giải thích code, có chỉnh sửa trực tiếp và có bước commit.
18. ☐ Tệp `docs/ai-usage-report.md` và `README.md` đã được viết trung thực, chi tiết, đầy đủ các mục bắt buộc.
19. ☐ Đã kiểm tra đường dẫn **Deploy (GitHub Pages / Vercel / Netlify)** trên cửa sổ ẩn danh (*Incognito*) và trên điện thoại: không có ảnh, tệp CSS hay tệp JS nào bị lỗi `404 Not Found`.
20. ☐ Cả 3 thành viên đã tập duyệt kịch bản **Demo 6 phút** và tự thực hành thử ít nhất 3 đề trong **Ngân hàng 24 đề Live Modification** trên máy tính của mình.